

机密★启用前

2023 年中华人民共和国普通高等学校

联合招收华侨港澳台学生入学考试

# 化 学

可能用到的原子量 H 1 C 12 N 14 O 16 Mg 24 Al 27 Si 28 Cl 35.5

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 4 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 下列试剂与标签不对应的是

| A. 四氯化碳 | B. 冰醋酸 | C. 高锰酸钾 | D. 丁烷 |
|---------|--------|---------|-------|
|         |        |         |       |

2. 下列消毒剂不是利用其氧化性进行消毒的是

- A. 0.5%过氧乙酸溶液      B. 1%次氯酸钠溶液  
C. 75%乙醇溶液      D. 3%双氧水溶液

3. 下列物质水解能生成果糖的是

- A. 淀粉      B. 纤维素      C. 蔗糖      D. 麦芽糖

4. 下列属于非极性分子的是

- A. 对二甲苯      B. 苯甲酸      C. 对硝基甲苯      D. 苯甲醚

5. 工业制乙炔的反应为  $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{C}_2\text{H}_2 \uparrow + \text{Ca}(\text{OH})_2$ ，下列说法错误的是

- A.  $\text{CaC}_2$  为离子化合物      B.  $\text{Ca}^{2+}$  的结构示意图为
- C.  $\text{C}_2\text{H}_2$  含有极性和非极性共价键      D.  $\text{H}_2\text{O}$  的电子式为  $\text{H} \cdot \ddot{\text{O}} \cdot \text{H}$

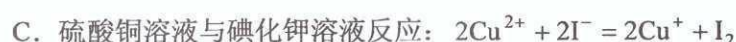
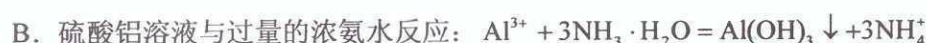
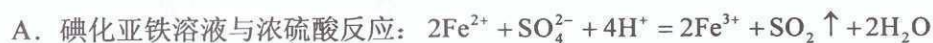
6. 关于  $\text{HF} + \text{OD}^- = \text{F}^- + \text{HOD}$  (D 为氘)，下列说法正确的是

- A.  $\text{HOD}$  与  $\text{H}_2\text{O}$  的质量数相同      B.  $\text{HF}$  和  $\text{DF}$  为同分异构体  
C. H 和 D 的电子数相同      D.  $\text{OD}^-$  和  $\text{OH}^-$  的中子数相同

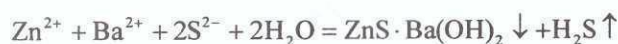
7. 向 X 溶液加入等体积的 Y 溶液后，导电性显著增加且酸碱性显著改变的是

|    | X ( $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ) | Y ( $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ) |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------|
| A. | $\text{Na}_2\text{CO}_3$                 | HAc                                      |
| B. | $\text{Na}_2\text{SO}_3$                 | 氯水                                       |
| C. | $\text{NH}_4\text{Cl}$                   | $\text{AgNO}_3$                          |
| D. | $\text{H}_2\text{SO}_4$                  | BaS                                      |

8. 能正确表达下列反应的离子方程式为



D. 硫酸锌溶液和硫化钡溶液反应:



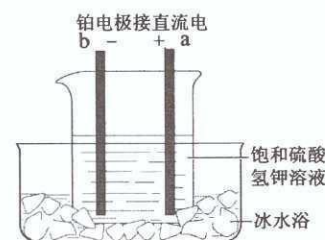
9. 采用如图所示装置电解饱和硫酸氢钾溶液制备过二硫酸钾 ( $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ ), 下列有关叙述正确的是

A. 在阳极 a 生成  $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$

B. 过二硫酸钾中氧的化合价均为 -2

C. 电池总反应为  $2\text{H}_2\text{O} = \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2 \uparrow$

D. b 为阴极, 发生反应  $2\text{HSO}_4^- = \text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$



10. 通常条件下, 下列各组物质的性质排列顺序错误的是

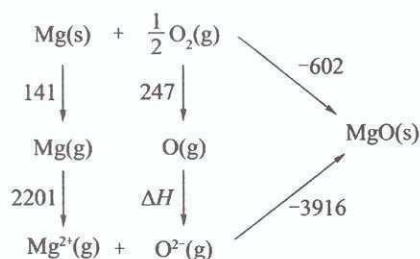
A. 熔点:  $\text{SiO}_2 > \text{P}_2\text{O}_5 > \text{SO}_3$

B. 水中溶解度:  $\text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{HF}$

C. 沸点: 异丙醇 > 乙醇 > 甲醇

D. 酸性:  $\text{HNO}_3 > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{H}_3\text{BO}_3$

11. 由金属镁和氧气生成氧化镁的相关反应及其热效应 ( $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ) 如下图所示。由此可判断  $\Delta H$  等于



A.  $725\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

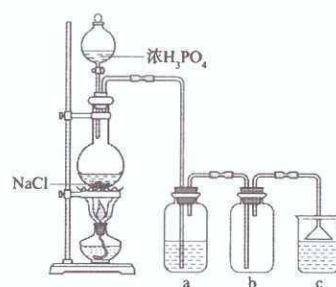
B.  $-725\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

C.  $1929\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

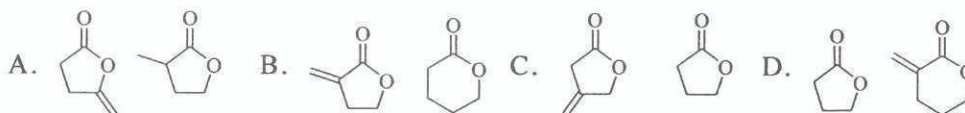
D.  $-1929\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

12. 用右图装置制备 HCl 气体，下列说法错误的是

- A. 盛装浓  $\text{H}_3\text{PO}_4$  的是滴液漏斗
- B. a 中是浓  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- C. b 中进气管插到底部是因为 HCl 易挥发
- D. 烧杯 c 中盛的是稀碱溶液



13. 两种内酯的开环共聚可制备聚酯  $\left[ \text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O} \right]_m$ ，这两种内酯为

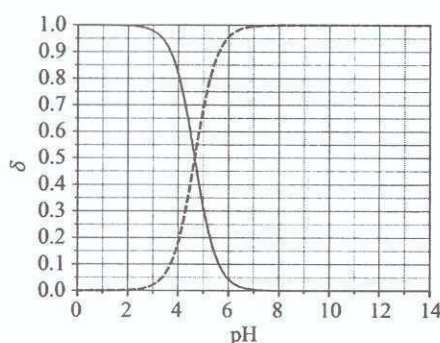


14. 一种 MOFs 材料由短周期元素 W、X、Y、Z 组成，W、X、Y、Z 原子序数依次增加，且核外电子数之和等于 28，W 的电子数与其电子层数相等，X 外层电子数是内层的 2 倍，Z 的价层电子数与其电子层数相等。下列叙述不正确的是

- A. W、X、Y 是组成葡萄糖的元素
- B. W 与 Y 可组成显弱酸性的化合物
- C. W、Y、Z 可以组成配合物阴离子
- D. X 单质的导电性均高于 Z 单质的

15.  $\text{CH}_3\text{COOH}$  溶液中的物种分布系数与 pH 的关系如图所示。对于  $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$  的  $\text{CH}_3\text{COOH}$  溶液，下列叙述正确的是

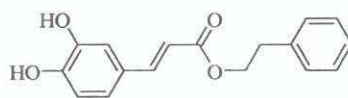
[比如  $\text{A}^-$  的分布系数:  $\delta(\text{A}^-) = \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA}) + c(\text{A}^-)}$ ]



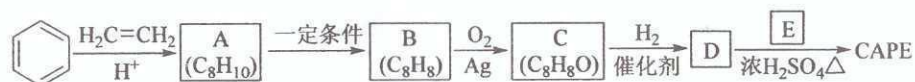
- A. 水解常数:  $K_b(\text{CH}_3\text{COO}^-) > 1.0 \times 10^{-9}$
- B.  $\delta(\text{CH}_3\text{COO}^-) = \frac{c(\text{H}^+)}{K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{H}^+)}$
- C.  $\text{pH} = 7.0$  时，混合溶液中有  $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) > c(\text{CH}_3\text{COOH})$
- D. 采用  $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$  NaOH 溶液滴定，指示剂酚酞比甲基橙更准确

二、解答题：本大题包括 16~20 题，共 80 分。

16. (16 分) 咖啡酸苯乙酯 (CAPE) 是蜂胶的主要成分之一，有较强抗炎作用，其结构简式为：



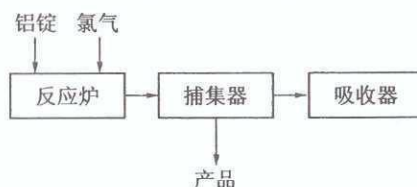
某研究组以苯及咖啡酸 (E) 为原料合成 CAPE 的路线如下：



回答下列问题：

- (1) A 的化学名称为\_\_\_\_\_。
- (2) 由 A 生成 B 的反应类型为\_\_\_\_\_。
- (3) 由 B 生成 C 的化学方程式为\_\_\_\_\_。
- (4) D 的结构简式为\_\_\_\_\_。
- (5) E 的分子式为\_\_\_\_\_。
- (6) F 为 E 的芳香同分异构体，1 mol F 与足量饱和  $\text{NaHCO}_3$  溶液反应可产生 2 mol  $\text{CO}_2$ ，F 可能的结构共有\_\_\_\_\_种，其中核磁共振氢谱有 4 组峰，且峰面积比为 3:2:2:1 的有\_\_\_\_\_ (写结构简式)。

17. (16 分) 无水三氯化铝是重要的化学试剂 (三氯化铝易升华，升华点  $178^\circ\text{C}$ )，可作有机合成的催化剂。一种工业制法如下图所示：



- (1) 制备反应前，应该预通入一段时间的氯气，目的是\_\_\_\_\_。
- (2) 反应炉中发生的主要反应是\_\_\_\_\_。为使反应更快进行，可采取的措施是\_\_\_\_\_。
- (3) 进入捕集器的混合气体有\_\_\_\_\_；降温， $\text{AlCl}_3$  变为固体，该变化称为\_\_\_\_\_。
- (4) 吸收器中的溶液可由电解食盐水制得，吸收器中发生反应的化学方程式为\_\_\_\_\_。
- (5) 三氯化铝在潮湿的空气中不稳定，其原因是\_\_\_\_\_。因此，进入反应炉的氯气需要\_\_\_\_\_。

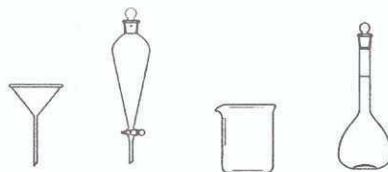


18. (16分) 乙酰苯胺可作为退热剂。纯乙酰苯胺为白色晶体，熔点  $114.3^{\circ}\text{C}$ ，微溶于水，易溶于有机溶剂。某粗乙酰苯胺含少量不溶于水的杂质，可通过重结晶提纯。乙酰苯胺在水中的溶解度如下表：

| $t/^{\circ}\text{C}$ | 20   | 50   | 80   | 100 |
|----------------------|------|------|------|-----|
| 溶解度/(g/100 mL)       | 0.46 | 0.84 | 3.45 | 5.5 |

回答下列问题：

- 重结晶时，加水量应根据粗乙酰苯胺的量和其在  $^{\circ}\text{C}$  时的溶解度计算确定。
- 若加热时不慎碰倒酒精灯而使酒精洒出起火，应立即用  $^{\circ}$  盖灭。
- 下列玻璃仪器中，重结晶实验不需要的是  $^{\circ}$  (填名称)。



- 加热溶解后进行热过滤，若滤纸上有较多晶体析出，可能的原因有  $^{\circ}$  (答出两条)。不能将滤纸上析出的晶体合并到滤液中，原因是  $^{\circ}$ 。
- 结晶时，如果想要得到较大的晶体，可采取的方法有  $^{\circ}$ 。(填标号)  
 A. 搅拌      B. 快速降温      C. 缓慢降温  
 过滤后，可用来洗涤晶体的是  $^{\circ}$ 。(填标号)  
 A. 乙醇      B. 冷水      C. 热水

19. (16分) 在  $326^{\circ}\text{C}$  的密闭刚性容器中，1,3-丁二烯 ( $\text{C}_4\text{H}_6$ ) 在催化剂 A 作用下发生二聚反应： $2\text{C}_4\text{H}_6(\text{g}) = \text{C}_8\text{H}_{12}(\text{g})$   $\Delta H = -80 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。不同时刻测得容器中的压强如下表所示。

| $t/\text{min}$ | 0     | 3.25  | 12.18 | 24.55 | 42.50 | 68.05 | $\infty$ |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| $p/\text{kPa}$ | 84.25 | 82.45 | 77.87 | 72.85 | 67.89 | 63.26 | 47.61    |

回答下列问题 (列出计算表达式即可)：

- 反应  $t = 24.55 \text{ min}$  时， $\text{C}_4\text{H}_6(\text{g})$  的转化率  $\alpha = \text{ }^{\circ}\%$ 。
- $3.25 \sim 24.55 \text{ min}$  之间的平均速率  $\bar{v}(\text{C}_8\text{H}_{12}) = \text{ }^{\circ} \text{ kPa} \cdot \text{min}^{-1}$ 。
- 该反应的平衡常数  $K_p = \text{ }^{\circ} \text{ kPa}^{-1}$ 。
- 若提高反应温度，则平衡时容器中的压强  $^{\circ}$  (填“大于”“小于”或“等于”)  $47.61 \text{ kPa}$ 。
- 保持反应温度不变，改用催化剂 B，发现平衡时容器中的压强小于  $47.61 \text{ kPa}$ 。分析可能的原因是  $^{\circ}$ 。

20. (16 分)  $[\text{C}(\text{NH}_2)_3][\text{SO}_3\text{F}]$  是一种新型的紫外非线性晶体材料。回答下列问题：

(1) 组成  $[\text{C}(\text{NH}_2)_3][\text{SO}_3\text{F}]$  的所有元素中，电负性最大的是\_\_\_\_\_，基态原子 p 轨道为半充满的元素是\_\_\_\_\_。(填元素符号)

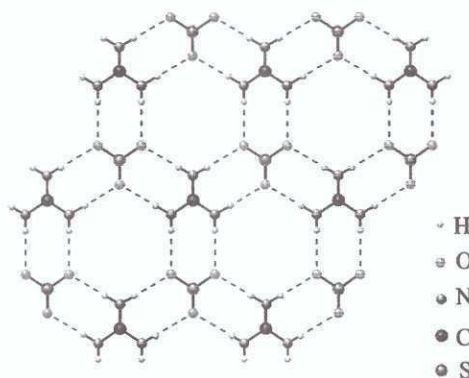
(2)  $[\text{C}(\text{NH}_2)_3]^+$  中碳原子形成  $\sigma$  键的轨道重叠方式为\_\_\_\_\_ (填标号)。



其中碳原子的杂化类型为\_\_\_\_\_。碳原子杂化方式与  $[\text{C}(\text{NH}_2)_3]^+$  中的碳相同，且只含有一个碳原子的有机物结构简式为\_\_\_\_\_。(写出两个)

(3)  $[\text{C}(\text{NH}_2)_3][\text{SO}_3\text{F}]$  的晶体类型为\_\_\_\_\_， $[\text{SO}_3\text{F}]^-$  的空间构型为\_\_\_\_\_。

晶体中单层  $[\text{C}(\text{NH}_2)_3][\text{SO}_3\text{F}]$  结构如图所示，其中  $[\text{C}(\text{NH}_2)_3]^+$  与  $[\text{SO}_3\text{F}]^-$  之间的作用力包括\_\_\_\_\_。



三、计算题：共 10 分。

21. (10 分)  $\text{CdS}$  既是一种颜料，又是一种感光材料。常采用向可溶性镉盐溶液中通入  $\text{H}_2\text{S}$  气体使其饱和 ( $c(\text{H}_2\text{S}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )，调节溶液的 pH 来生产  $\text{CdS}$ 。欲使沉淀的滤液中  $c(\text{Cd}^{2+})$  达到国家 II 类地表水质量控制标准  $c(\text{Cd}^{2+}) \leq 10^{-7.4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  (即  $\leq 0.005 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ )，计算沉淀时应控制溶液的最低 pH 为多少？

已知：  $K_{a1}(\text{H}_2\text{S}) = 10^{-7.0}$ 、 $K_{a2}(\text{HS}^-) = 10^{-12.9}$  及  $K_{sp}(\text{CdS}) = 10^{-26.1}$ 。